Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота № 7
з курсу «Основи FE-технологій»
Тема: «Робота з React. Створення та робота з компонентами. Робота з props»

Виконала:
Студентка групи ІО-44
Савченко Руслана
Номер у списку курсу: 100
Перевірив:
Жереб Костянтин Анатолійович

Київ 2026

Завдання 1.

Завдання лаб. роб. №4 реалізувати за допомогою фреймворку React. Використовувати такі компоненти Header, Content, Image. Компоненти Header, Image реалізувати у вигляді function, а компонент Content – у вигляді class.

Завдання 2.

Створити галерею товарів (не менш 6) на основі компонента GoodsCard та використати props для передачі параметрів. В картці товару повинно бути фото товару, назва, ціна.

Виконання завдання

Використані інструменти та порівняльний аналіз

React і структура create-react-app (react-scripts). Проєкт запускається командою npm start, вихідний код лежить у папці src.

Function-компоненти та хук useState. Header та Image — функції, які повертають JSX. Стан зберігається через useState: active у Header (колір заголовка), visible і width в Image (наявність і ширина зображення).

Class-компонент. Content успадковує React.Component, дані бере з this.props, а стан кольору абзацу зберігає в this.state і змінює через this.setState. Такий запис довший за функцію з хуками, проте його вимагає завдання.

props. Дані передаються від App до дочірніх компонентів як атрибути: name для Header; birthInfo, education, hobbies, books, place для Content; src, alt, href, title для Image; image, name, price для GoodsCard.

Списки та key. Методом map() будуються списки хобі та книг і галерея з 6 карток товарів. Кожен елемент має унікальний key.

Відмінності від лабораторної №4. Замість getElementById і querySelector елементи керуються станом компонентів. Замість classList.toggle() клас додається за умовою у className. Замість createElement() та remove() зображення показується або ховається через умовний рендеринг {visible && ...}. Розмір задається атрибутом style={{ width }}.

Хід роботи

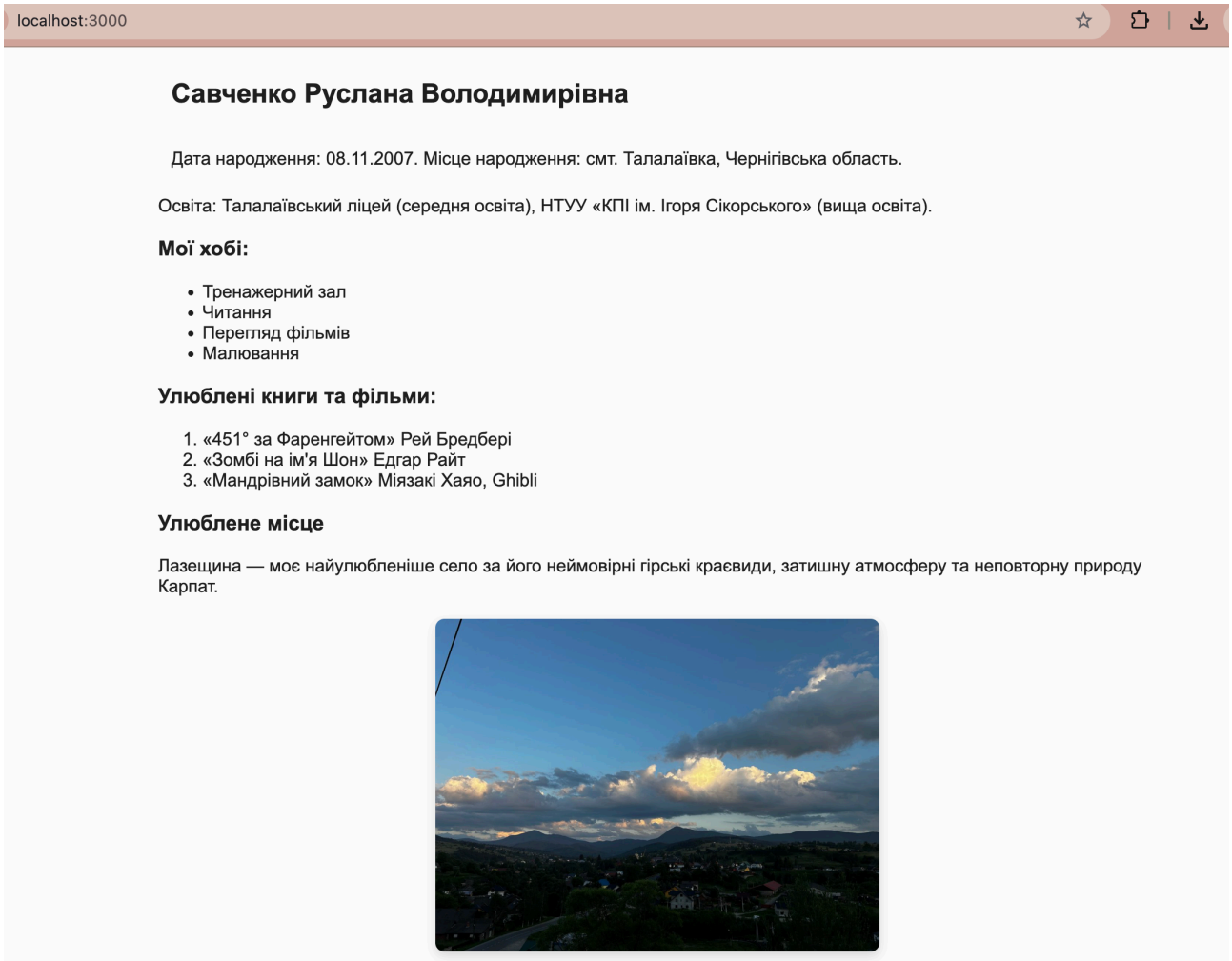
1. Створено проєкт зі структурою create-react-app, а стилі style.css перенесено з лабораторної №4.
2. Компонент Header (function) виводить ПІБ; перший клік змінює колір фону та тексту, повторний повертає початковий.
3. Компонент Content (class) виводить дату народження (її колір змінюється при кліку), освіту, списки хобі та улюблених книг і фільмів, опис улюбленого місця.
4. Компонент Image (function) показує фото Лазещини з посиланням і кнопками «Додати», «Збільшити», «Зменшити», «Видалити». Крок зміни ширини 50 px, межі від 100 до 800 px.
5. Для завдання 2 створено GoodsCard (фото, назва, ціна через props) і GoodsGallery з 6 товарами: фотопринти та сувеніри з краєвидами Лазещини.

6. Код завантажено до репозиторію. Запуск локально: npm install, потім npm start; сторінка відкривається на http://localhost:3000.

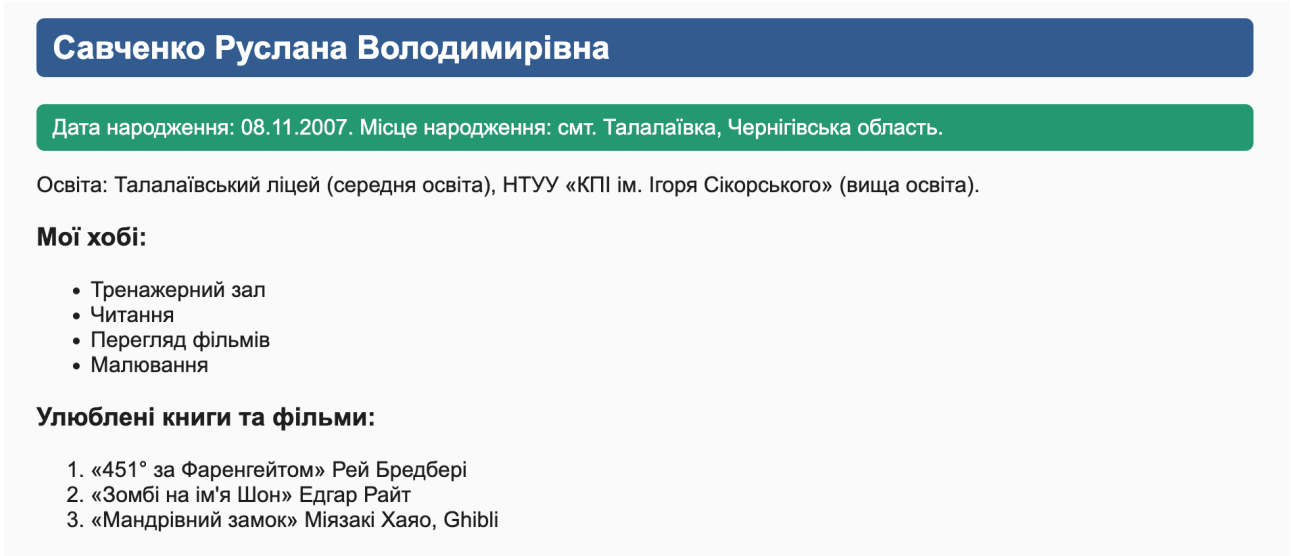
Посилання на репозиторій

Проєкт у GitHub: https://github.com/sunamico/Front-end/tree/main/lab7

Результат виконання



Зміна кольорів:



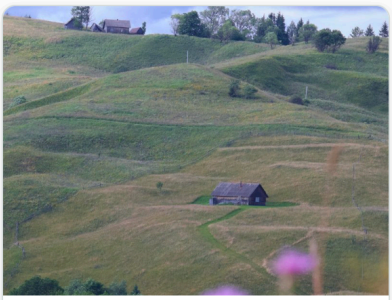
Галерея товарів



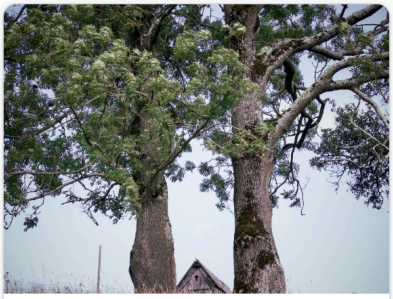
Принт «Вечірні хмари», А3
Ціна: 450 грн



Принт «Літня долина», А3
Ціна: 450 грн



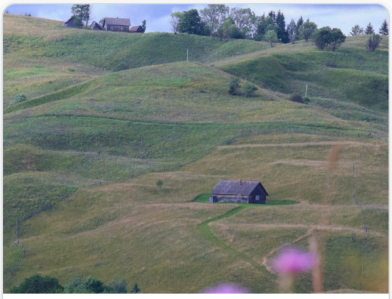
Принт «Хатина серед пагорбів», А3
Ціна: 480 грн



Принт «Старі ясени», А3
Ціна: 480 грн



Набір листівок «Карпати», 6 шт.
Ціна: 120 грн



Настінний календар «Лазещина 2027»
Ціна: 220 грн

Висновки

У ході лабораторної роботи №7 я навчилася розбивати сторінку на React-компоненти, реалізовувати їх як функції та як клас, а також керувати станом через useState і this.state. Опанувала передачу даних між компонентами за допомогою props і виведення списків через map() з атрибутом key. Завдання лабораторної №4 перенесено на React, а галерею товарів створено на основі багаторазового компонента GoodsCard. Код збережено в репозиторії GitHub.